

♦ نموذج استرشادي معبأً · الفيزياء ١ – أول ثانوي (مسارات) ♦

اسم المعلمة	موضوع الدرس	المنحنى الموقع-الزمن والسرعة المتجهة	رقم الدرس	المادة	الفيزياء	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ٣	التاريخ	الحصة	٤
						نسبة الإنجاز	% ١١	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطالبات ٢٧

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	كيف نعرف من خطٍ مرسوم على ورقة أنّ جسمًا كان يتحرك مسرعاً أو واقفاً؟	١ كيف نمثل الحركة تمثيلاً بيانياً؟	٢ ما العلاقة بين ميل المنحنى وسرعة الجسم؟
أسئلة الوحدة	١ ماذا تمثل المحاور الرأسية والمحور الأفقي في منحنى الموقع-الزمن؟	٢ ما دلالة الخط الأفقي في المنحنى؟	٣ احسبي السرعة المتجهة من ميل قطعة مستقيمة في المنحنى.
الهدف المعرفي	١ تفسّر دلالة ميل منحنى الموقع-الزمن.	٢ تميّز بين المسافة والإزاحة والسرعة والسرعة المتجهة.	
الهدف المهاري	١ ترسم منحنى الموقع-الزمن من جدول بيانات.	٢ تحسب السرعة المتجهة من الميل بوحداتها الصحيحة.	
الهدف الوجداني	١ تقدّر دور التمثيل البياني في اختصار وصف الظواهر.	٢ تلتزم بدقة القياس والتسجيل في النشاط العملي.	
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ القيم وبناء الشخصية	☒ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☐ التقنية والذكاء الاصطناعي	
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة		
الإستراتيجية	☒ تعلم تعاوني ☒ استقصاء ☐ مشروعات ☐ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:		
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☒ حسيّ/محسوسات ☐ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☒ أدوات مادية		
دعامات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيّأة للعمل التعاوني		
أوراق العمل	☐ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرّجة		

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبات
د ٨	د ٨

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المرحلة	ما تفعله المعلمة	ما تفعله المتعلمة — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	تعرض منحنين لرحلتين وتسأل: أيّ الجسمين أسرع؟ وكيف عرفت؟ ثم تعلن هدي الحصة ومعيّار النجاح.	تختار المنحنى وتكتب في دفترها دليلها من شكل الخط.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	توزّع جداول بيانات حركة على المجموعات مع ورق رسم بياني، وتتابع توقيع النقاط وتسأل: ماذا يعني الميل هنا؟	ترسم المجموعة المنحنى من الجدول، وتحسب كل طالبة ميل قطعة وتفسّر حركة الجسم فيها.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	تشغّل محاكاة رقمية للحركة على السبورة الذكية، وتسلم المهمة المكثفة والإثرائية لأصحابها.	يغيّر كل طالبة سرعة الجسم في المحاكاة، وتسجّل أثر ذلك في شكل المنحنى، وتصوّب مع زميلتها.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	تعرض منحنى فيه جزء أفقي وتطلب تفسيره، وتستمع لثلاث طالبات، ثم تحدد مهمة المنصة.	تكتب على بطاقة الخروج: دلالة الميل · قيمة سرعة جسمها · وحدة القياس.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجال ٢ - تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها منحى جاهز بثلاث قطع مستقيمة وأسئلة مباشرة عن كل قطعة (يتحرك/تقف) — لخمس طالبات في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	لسريعات التعلم والموهوبات — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: سجلي موقع زميلتك كل ثانيتين أثناء مشها ثم ركضها، ومثلي البيانات بيانياً، وفسري تغير الميل.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☐ أسئلة لمن لم تشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطالبات: تطبيقات الخرائط وسرعة الطريق · جدول رحلة القطار · قراءة عداد السرعة.

المجال ٣ - مشاركة المتعلمات واندماجهن — تُرصد على الطالبة، فخططي لها — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما ستقوله المتعلمة وتفعله	أفعال تُرى وتُسمع: تصوغ · تناقش · تسأل · تعرض — لا «تستمع» ولا «تنتبه»: تحسب الطالبة ميل قطعة وتفسر حركة الجسم فيها أمام مجموعتها، وتسأل: ماذا يعني أن يصير الميل صفراً؟ وتعرض أثر تغيير السرعة في المحاكاة
عدالة المشاركة	من تبدأ، وكيف تُشرك من لم تشارك، وتوزع الأدوار بالأسماء: يُسند بالاسم: راسمة للمنحنى · قارئة للجدول · حاسبة للميل · مدققة للوحدات، وتدور الأدوار على قطع المنحنى الثلاث فتحسب كل طالبة ميلاً
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف تعمل الطالبات معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالدعم: ترسم المجموعة منحى واحداً من الجدول بالتناوب. والقاعدة: تُثبت القراءة كما قيست لا كما تتمنى، ومن اختلف رقمها يُراجع معها قبل المضي

المجال ٤ - المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص تقرأه الطالبات ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☐ حساب تنقذه الطالبات ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقد: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداع: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنبئ التفكير: منحنيان لجسمين: أحدهما ميله ضعف الآخر — ماذا يعني ذلك فيزيائياً؟ وأيهما يصل أولاً؟

المجال ٥ - التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Kahoot ☒ Nearpod ☐ Socrative ☐ Wordwall ☐ Quizizz ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالبة ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من تتعز
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: محاكاة «حركة جسم» تضبط فيها الطالبة السرعة وتقارن المنحنيات.

المجال ٦ - التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: ما الفرق بين المسافة والإزاحة في رحلة ذهاب وعودة؟
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات تفسير ميل (موجب/صفر/سالب) · بعد الهدف الثاني: حساب ميل سريع على السبورة الذكية.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي توظف فيها الطالبة الملاحظة لتحسين عملها: بعد حساب الميل: تعيد الطالبة الحساب بعد ملاحظة محددة عن وحدة القياس، وتكتب سبب التصحيح.
التقييم الختامي	س١ من المنحنى المعطى: احسبي السرعة المتجهة في أول ٤ ثوانٍ. س٢ ماذا يعني الجزء الأفقي من المنحنى؟
أسئلة تفكير عليا	س٣ لماذا يكون الميل سالباً أحياناً؟ وما دلالتة الفيزيائية؟ س٤ لو كان المنحنى منحنياً لا مستقيماً، فماذا تستنتجين عن الحركة؟

المجال ٧ - بناء شخصية الطالبة — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الدقة: قيام بلا وحدة لا معنى له — تُربط بتصويب وحدات الميل.
--------------	--

مهمة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☒ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم ☒
مهمة الغلق	☒ التعبير أمام الزميلات ☐ تمثيل أدوار ☐ تقييم أقران ☒ نقاشات ختامية ☒

المجال ٨ (مهارات المعلمة وقدراتها) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الثاني (تمثيل الحركة) — منحنى الموقع-الزمن والسرعة المتجهة، من مقرر الفيزياء ١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلمة	الوكيلة التعليمية	المشرفة المختصة	مديرة المدرسة